

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI



“TASDIQLANDI”
O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor
_____M.Ochilov
“28”- avgust 2025-yil.

“ELEKTR MASHINALARI”
FANIDAN

**60710700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr
texnologiyalari (elektr mashinasozlik)**

TA’LIM YO‘NALISHI
UCHUNSILLABUS

*(Sillabus “Energetika va elektr texnologiyasi”
kafedraning 2025 yil 25-avgustdagi 1-sonli yig‘ilishida
muhokama qilingan va tasdiqlangan)*

Jizzax-2025 y.

Fan sillabusi Jizzax politexnika instituti Kengashining 2025-yil 25-iyundagi 11-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan fan dasturi asosida yaratilgan.

Tuzuvchi:

A.Axmedov

“Energetika va elektr texnologiyasi” kafedrası katta o‘qıtuvchısı

Taqrizchilar:

A.Parsoxonov

JizPI “Energetika va elektr texnologiyasi” kafedrası dotsenti

N.Pirmatov

TDTU “Elektr mashinalari va elektr yuritmalari muhandisligi” kafedarsı professorı texnika fanlari doktori

O‘quv uslubiy boshqarma boshlig‘i:

28.08.2025 yil 1-sonli

_____ O.Xolmuratov

(imzo)

“Energetika muhandisligi fakulteti
dekani:

26.08.2025-yil 1-sonli

_____ O. Pardayev

(imzo)

“Energetika va elektr texnologiyasi”
kafedrası mudiri:

25.08.2025-yil 1-sonli

_____ E. Abdullayev

(imzo)

Fan nomi:	Elektr mashinalari	
Fan turi:	Majburiy	
Fan kodi:	EM1511	
Bosqich:	3	
Semestr:	5	6
Ta'lim shakli:	Kunduzgi	
Mashg'ulotlar shakli va semestrga ajratilgan soatlar:	180	150
Ma'ruza	46	30
Amaliy mashg'ulotlar	15	15
Laboratoriya mashg'ulotlari	15	15
Seminar	-	-
Mustaqil ta'lim	104	90
Kreditlar miqdori:	6 ECTS	5 ECTS
Baholash shakli:	Imtixon	
Fan tili:	O'zbek	

Dastur mualliflari:	Abdurauf Axmedov
E-mail:	axmedovabdurauf24@gmail.com
Telefon raqami:	Tel. +998 941947093
Tashkilot:	Jizzax politexnika instituti "Energetika va elektr texnologiyasi" kafedrası
Professor-o'qituvchilar haqida ma'lumot va talabalar bilan ishlash vaqti	Ma'ruzachi: A.Axmedov A-korpus bino 2- qavat 205A-xona. axmedovabdurauf24@gmail.com Qabul vaqti o'quv haftasining seshanba,chorshanba va shanba kunlari 14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
	Assistent: B. Xoldarov 2- bino 2- qavat 205A xona. Qabul vaqti o'quv hafta kunlari 16 ⁰⁰ -17 ⁰⁰

6/5 ECTS. 136 auditoriya soat

Ma'ruza	Amaliy mashg'ulot	Laboratoriya	Jamoaviy ishlash(JI)	Amaliy va laboratoriya (MI)	Mustaqil ta'lim(MT)	Jami
V semestr						
46	15	15			104	180
VI semestr						
30	15	15			90	150

Kurs haqida qisqacha ma'lumot (QM)	
QM1	Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarga elektr mashinalarining tuzilishi va ishlash prinsipini o'rgatish, ularni tanlash, ekspluatatsiya qilish, ularda bo'ladigan fizik jarayonlarni tahlil qilish va elektr mashinalarining energiya samaradorligini hisoblash taffakkurini shakllantirish va rivojlantirish, o'zining fikr-mulohaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etishga o'rgatish hamda ularni amaliyotda tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilishdan iborat.

	Fanning vazifasi - talabalar elektr mashinalarining almashtirish sxemalarini qurish va ularning parametrlarini aniqlash, elektr mashinalarning xarakteristikalarini hisoblash va ularni taxlil qilish, elektr mashinalarining turli ish rejimlarini baholash, elektr mashinalarini boshqarish va ularning tezliklarini rostlash; elektr mashinalarining samaradorligini oshirish va ta'minlash bo'yicha asosiy mezonlarni o'rgatishdan iborat.
--	---

Ta'lim natijalari (TN)	
TN1	Elektr mashinalarni tabiat va texnikadagi elektromexanik hodisalar mohiyatini elektr mashinalari fanidagi fundamental tushunchalar orqali o'rganadi
TN2	Transformatorlarning tuzilishi, ishlash prinsipi, ishlatilish joylari va xarakteristikalarini o'rganadi
TN3	O'zgaruvchan tok mashinalarining tuzilishi, ishlash prinsipi, ishlatilish joylari va xarakteristikalarini o'rganadi
TN4	O'zgarmas tok mashinalarining tuzilishi, ishlash prinsipi, ishlatilish joylari va xarakteristikalarini o'rganadi

Mashg'ulotlar shakli: ma'ruza (M)		Dars soatlari hajmi
V semestr		
M1	«Elektr mashinalari» faniga kirish	2
M2	Transformatorlarda bo'ladigan fizik jarayonlar. Magnit o'zaklari va magnit o'zaklarning tuzilishi	2
M3	Transformatorning yuksiz ishlash va qisqa tutashuv rejimlarida ro'y beradigan elektr magnit jarayonlar. Transformator chulg'amlaridagi EYUK va toklar.	2
M4	Transformatorning ikkilamchi chulg'am elektr parametrlarini birlamchi chulg'am o'ramlar soniga keltirish. Transformatorning T simon almashtirish sxemalari va vektor diagrammalari.	2
M5	Tashqi tavsifi. Kuchlanishni rostlash. Quvvat isroflari va FIK	2
M6	Transformator chulg'amlari ulanish guruhlar.	2
M7	Transformatorlarning parallel ishlash shartlari.	2
M8	O'zgaruvchan tok mashinalarining stator chulg'ami qismlari, sxemalari.	2
M9	Magnit yurituvchi kuchlari (MYUK) va magnit maydonlari. Yig'ilgan, tarqoq chulg'amlarda MYUK taqsimlanishi.	2
M10	Asinxron mashina turlari, tuzilishi va ishlash prinsipi.	2
M11	Asinxron mashinaning ish rejimlari.	2
M12	Rotori tormozlangan asinxron mashinada bo'ladigan elektromagnit jarayon.	2
M13	Rotor chulg'ami parametrlarini stator chulg'ami o'ramlari soniga	2

	keltirish.	
M14	Asinxron motorlarning salt ishlash va qisqa tutashuv tajribalarini olish.	2
M15	Asinxron mashinaning vektor diagrammalari. Asinxron mashinaning energetik diagrammasi.	2
M16	Asinxron mashinaning elektromagnit (aylantiruvchi) momenti va mexanik tavsifi.	2
M17	Asinxron motorning ish tavsifi.	2
M18	Asinxron motorni ishga tushirish.	2
M19	Asinxron motorning aylanish chastotasini rostlash.	2
M20	Asinxron generator, undagi elektromagnit jarayonlar va tavsiflari.	2
M21	Asinxron mashinalarning zamonaviy seriyalari va maxsus turlari. Asinxron chastota o'zgartirgich.	2
M22	Sinxron generatorning turlari, sinxron mashinalarning tuzilishi ishlash prinsipi.	2
M23	Sinxron generatorlarni qo'zg'atish turlari.	2
	Jami	46
VI semestr		
M24	Yakor reaksiyasi.	2
M25	Ayon va noayon qutbli sinxron generatorning tenglamalari va vektor diagrammalari.	2
M26	Sinxron mashinani elektr tarmog'iga parallel ulash. Sinxronlash usullari.	2
M27	Sinxron generatorning elektr tarmog'i bilan parallel ishlashidagi tavsiflari.	2
M28	Sinxron mashina reaktiv quvvatining burchak tavsifi.	2
M29	Sinxron motorning tuzilishi va ishlash prinsipi.	2
M30	Sinxron motorning ish tavsiflari.	2
M31	Sinxron motor turli yuklamalardagi ish tavsiflari.	2
M32	Sinxron mashinadagi quvvat isroflari FIK	2
M33	O'zgarmas tok mashinasi.	2
M34	O'zgarmas tok mashinalari tuzilishi va ishlash prinsipi.	2
M35	O'zgarmas tok generatorlari tavsiflari	2
M36	O'zgarmas tok motorlari tuzilishi va motorlardagi fizik jarayonlar.	2
M37	O'zgarmas tok motorlarini ishga tushirish.	2
M38	O'zgarmas tok motorlarini tezligini rostlash usullari.	2
	Jami:	30
	Jami:	76
Foydalaniladigan adabiyotlar:		
M1- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari		

- milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –4- b
- M2-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –28- b
- M3-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –41- b
- M4-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –51- b
- M5-** Иванов – Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х т. Учебник для вузов.– М.: Изд-во МЭИ, 2004. Том. 1 – 652 с, Том 2 – 532 с.
- M6-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –58- b
- M7-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –67-73- b
- M8-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –104-131- b
- M9-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –137- b
- M10-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –144-148- b
- M11-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –169- b, 175-b
- M12-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –181-186- b
- M13-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –204-208- b
- M14-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –213- b
- M15-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –254- b
- M16-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –258- b
- M17-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –267-273- b
- M18-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –284-291- b
- M19-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –297- b
- M20-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –298-299- b
- M21-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –310- b, 311-b
- M22-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –312-315- b
- M23-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –317-329- b
- M24-** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari

milliy jamiyati nashiryoti, 330. –333- b

M25- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –344- b

M26- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –348- b

M27- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –357-363- b

M28- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –364-366- b

M29- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –367- b

M30- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –384-385- b

M31- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –387- b,

M32- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –388-389- b

M33- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –390

M34- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –392- b

M35- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –394- b

M36- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –396- b

M37- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –397- b

M38- Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –404 b

Mashg‘ulotlar shakli: Amaliy (A)		Dars soatlari hajmi
V semestr		
A1	Transformatorning asosiy parametrlarini aniqlash.	2
A2	Yuklama bilan ishlayotgan transformatorning kuchlanish pasayishini aniqlash	2
A3	Transformatorlarni parallel ulash shartlarini tekshirish	2
A4	Asinxron motorning mexanik xarakteristikasini aniq hisoblash	2
A5	Asinxron motorning aylanish chastotasini rostdash usullariga oid masalalar yechish	2
A6	Asinxron motorni ishga tushirish momentini aniqlash	2
A7	Uch fazali asinxron motorni bir fazali tarmoqqa ulash uchun ish va ishga tushirish kondensatori sig‘imlarini xisoblash	2

A8	Sinxron generatorning rostdlash va tashqi xarakteristikalarini qurish	1
	Jami	15
VI semestr		
A8	Sinxron generatorning rostdlash va tashqi xarakteristikalarini qurish	1
A9	Sinxron generatorning U –simon xarakteristikasini qurish.	2
A10	Sinxron generatorning burchak xarakteristikasini qurish.	2
A11	Sinxron motorning U –simon xarakteristikasini qurish.	2
A12	O'zgarmas tok motorining asosiy parametrlarini aniqlash.	2
A13	O'zgarmas tok generatorlarining tashqi xarakteristikasini qurish.	2
A14	O'zgarmas tok motorining mexanik xarakteristikalarini hisoblash	2
A15	O'zgarmas tok motorining aylanish chastotasini rostdlash usullariga oid masalalar yechish.	2
	Jami	15
	Jami	30
Mashg'ulotlar shakli: Laboratoriya (L)		
V semestr		
L1	Uch fazali ikki chulg'amli transformatorning salt ishlash, qisqa tutashuv holatlaridagi tavsiflari va parametrlarini tekshirish.	2
L2	Uch fazali ikki chulg'amli transformatorning yuklama holatidagi tavsiflari va parametrlarini tekshirish.	2
L3	Uch fazali ikki chulg'amli transformatorlarning ulanish guruhlarini aniqlash.	2
L4	Uch fazali ikki chulg'amli transformatorlarning parallel ishlashi.	2
L5	Uch fazali qisqa tutashgan rotorli asinxron motorning salt ishlash va qisqa tutashuv xarakteristikasini tekshirish va parametrlarini aniqlash.	2
L6	Uch fazali qisqa tutashgan rotorli asinxron motorning ish xarakteristikalarini tekshirish.	2
L7	Uch fazali faza rotorli asinxron motorning salt ishlash va qisqa tutashuv xarakteristikasini tekshirish va parametrlarini aniqlash.	2
L8	Uch fazali faza rotorli asinxron motorning ish xarakteristikalarini tekshirish.	1
	Jami	15
VI semestr		
L8	Uch fazali faza rotorli asinxron motorning ish xarakteristikalarini tekshirish.	1
L9	Sinxron generatorning salt ishlash va yuklanish tavsiflarini tekshirish.	2
L10	Sinxron generatorning tashqi va rostdlash tavsiflarini tekshirish.	2
L11	Sinxron motorni elektr tarmog'iga parallel ulash va V-simon tavsiflarini tekshirish.	2
L12	Uch fazali sinxron motorning ish tavsiflarini tekshirish.	2
L13	Mustaqil qo'zg'atishli o'zgarmas tok generatorini yakor aylanish tezligi $N=N_n=\text{const}$ bo'lgan sharoit uchun tekshirish.	2

L14	Mustaqil qo'zg'atishli o'zgarmas tok generatorini rostdash, tashqi va qisqa tutashish tafsiflarini tekshirish.	2
L15	Parallel qo'zg'atishli o'zgarmas tok motorini tekshirish.	2
Jami		15
Jami		30
Foydalaniladigan adabiyotlar:		
A1. N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-13 b. A2 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-17 b. A3 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-19 b. A4 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-18 b. A5 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-58 b. A6 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-82 b. A7 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-97 b. A8 Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. –237- b. A9 Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. –261- b. A10 Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. –256- b. A11 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-130 b. A12 Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. –326- b. A13 Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. –343- b. A14 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-133 b. A15 N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-140 b.		

L1	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 3 b.
L2	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 9 b.
L3	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 12 b.
L4	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 14 b.
L5	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 17 b.
L6	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 21 b.
L7	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 23 b.
L8	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 29 b.
L9	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 31 b.
L10	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 36 b.
L11	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 39 b.
L12	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 42 b.
L13	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 46 b.
L14	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 49 b.
L15	A.Saodullayev, B. Xoldarov «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2024. JizPI nashriyoti, 53 b.

Mashg'ulotlar shakli: mustaqil ta'lim (MT)		soat
V semestr		
MT1	Transformatorlar ish rejimlari.	10
MT2	Maxsus transformatorlarning turlari	10
MT3	O'zgaruvchan tok mashinalarining umumiy masalalari	10
MT4	Maxsus asinxron mashinalar	10
MT5	Maxsus sinxron mashinalar	10
MT6	Maxsus o'zgarmas tok mashinalari	10
MT7	Tajriba ma'lumotlari asosida transformatorning asosiy parametrlarini hisoblash	10
MT8	Transformator salt va qisqa ishlash holatida tavsifini qurish	10
MT9	Transformatorning tashqi va rostdash tavsifini qurish	10
MT10	Transformatorning foydali ish koeffitsiyentini quvvatiga qarab	14

	hisoblash	
Jami		104
VI semestr		
MT11	Transformatorlarni parallel ulash shartlarini tekshirish	10
MT12	Asinxron motorni qo'ishimcha qarshilik yordamida ishga tushirish	10
MT13	Asinxron motorning ish xarakteristikalarini toklar doiraviy diagrammasi yordamida aniqlash	10
MT14	Asinxron motorning mexanik xarakteristikasini aniq hisoblash	10
MT15	Uch fazali asinxron motorni bir fazali tarmoqqa ulash uchun ish va ishga tushirish kondensatori sig'imlarini hisoblash	10
MT16	Sinxron generatorning Potye daigrammasini qurish	10
MT17	Sinxron generatorning rostdash xarakteristikasini qurish	10
MT18	O'zgarmas tok mashinalarida quvvat isroflarini hisoblash	10
MT19	O'zgarmas tok mashinalarida kommutatsiya jarayonlari	5
MT20	O'zgarmas tok motorining asosiy parametrlarini aniqlash	5
Jami		90
Jami		194
Foydalaniladigan adabiyotlar:		
MT1. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –76- b. MT2. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –93- b. MT3. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –93- b. MT4. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –93- b MT5. https://arm.tdpushf.uz/kitoblar/fayl_1791_20210913.pdf MT6. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –107- b. MT7. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –186- b. MT8. http://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12315-taxogeneratorlar MT9. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –195- b. MT10. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –199- b. MT11. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –285- b. MT12. https://ilmiy.bmti.uz/kafedra/uploads/EMT/Shoymatov/Elektr_mashina/18-maruza.pdf MT13. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –287- b. MT14. Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –287- b.		

- MT15.** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –287- b.
- MT16.** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –287- b.
- MT17.** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –287- b.
- MT18.** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –287- b.
- MT19.** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –287- b.
- MT20.** Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.– T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti, 2011. –287- b

Kurs loyihasi bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar

Kurs loyihasi ijodiy mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi, talabalarda transformatorlarni va asinxron motorlarni elektromagnit va issiqlik hisobini bajarish ko‘nikmalarini hosil qiladi. Har bir talabaga shaxsiy topshiriq beriladi.

Kurs loyihasi mavzulari muntazam ravishda qayta ko‘rib turiladi va tasdiqlanadi.

Kurs loyihasi uchun tavsiya etiladigan mavzular.

1. To‘la quvvati (...) kVA, yuqori va past kuchlanish qiymatlari (...) V, ulanish sxemasi va guruhi (...) bo‘lgan uch fazali ikki chulg‘amli transformatorning elektromagnit va issiqlik hisobini bajarish;
2. To‘la quvvati (...) kVA, yuqori va past kuchlanish qiymatlari (...) V, ulanish sxemasi va guruxi (...) bo‘lgan uch fazali ikki chulg‘amli transformatorning elektromagnit va issiqlik hisobini bajarish;

Ta’lim strategiyasi

Elektr mashinalari kursini o‘qitish ta’limning kredit tizimi asosida ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari, videoma’ruzalar, taqdimotlar hamda mavzu bo‘yicha vazifalar va mustaqil topshiriqlarni o‘z ichiga oladi. Ma’ruza, amaliy ishlarga oid o‘quv materiallarda ko‘rsatilgan mavzular bo‘yicha nazariy va amaliy ma’lumotlar beriladi, amaliy ishlarni, mustaqil ishlarni bajarish va natijalarni hisoblash tartibi tushuntiriladi. O‘quv kurs bo‘yicha qo‘yilgan o‘quv materiallari talabalar tomonidan mustaqil o‘rganiladi, testlar, amaliy ishlar talabalar tomonidan individual tarzda bajariladi.

Talabalar quyidagi materiallardan foydalanish imkoniga egadirlar:

- Video ma’ruzalar;
- Elektron shakldagi ma’ruza matnlari;
- Har bir mavzuga doir prezentatsiya slaydlari;
- Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarga doir uslubiy ko‘rsatmalar;
- Har bir dars mavzusi yuzasidan topshiriqlar va mashqlari va masalalar;
- Elektron shakldagi darsliklar va qo‘llanmalar.

Nazariy mashg‘ulotlar davomida, talabaga ma’ruza orqali mavzu yuzasidan kerakli bo‘lgan konsepsiyalar yetkazib beriladi. Talabalarga mavzuni yanada mustahkamlashlari uchun prezentatsiyalar, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari va boshqa

o'quv-uslubiy materiallardan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Talabalar mavzuni o'zlashtirish darajasini tekshirish maqsadida, har bir mavzudan so'ng elektron ta'lim platformasida sinov (test) nazoratlaridan o'tadi. Shu yo'l bilan talaba o'zining mavzulardan olgan bilimini tekshirib boradi.

Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida har bir mavzu bo'yicha masalalar va ko'rsatmalar bo'yicha materiallar, prezentatsiyalar, ko'rsatmalar talabalarga taqdim etiladi, shuningdek, mavzuni o'zlashtirish darajasini tekshirish maqsadida topshiriqlar beriladi. Elektr mashinalari kursining talabalarga "Elektr mashinalari fanidan o'quv-uslubiy majmua"da keltirilgan masalalarni mustaqil ishlash talab etiladi.

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular (MT) bo'yicha talabalar tomonidan mustaqil ta'lim institut Kengashida tasdiqlangan, oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimida talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha **YO'RIQNOMA** asosida tashkil etilib, mustaqil ish topshiriqlari va uni bajarish muddatlari elektron platformada qat'iy belgilanadi. Elektron platformada qabul qilingan va baholangan mustaqil ishlar qog'oz varianti talab qilinmaydi. Uzrli sabablarsiz mustaqil ishni bajarish muddatini o'tkazib yuborgan talabaning o'quv faoliyati natijalari tekshirilmaydi va baholanmaydi. Uzrli sabablar esa, dekanat (registrator ofis) tomonidan o'rganib chiqilishi, dekan ruxsati bilan inobatga olinishi hamda topshiriq bajarilishi uchun yakuniy nazorat o'tkazilishiga qadar qayta topshirish muddati belgilanishi mumkin.

Mustaqil ta'lim bo'yicha o'quv faoliyati natijalari baholanmagan talaba yakuniy nazoratlarga kiritilmaydi yoki shartli ravishda elektron platforma imkoniyatidan kelib chiqib topshirish muddati belgilanishi mumkin.

Ma'ruza, amaliy va laboratoriya fanlaridan auditoriya soatining 25 foizini va undan ortig'ini sababsiz qoldirgan talaba yakuniy nazoratlarga qo'yilmaydi. Mashg'ulotlarning barcha mavzularini to'la o'zlashtirgan(qayta o'zlashtirish bilan) talabalarga yakuniy nazoratda ishtirok etishga ruxsat etiladi. Talaba semestr oxirida yakuniy nazorat topshiradi. Yakuniy nazoratda test, topshiriq, yozma va og'zaki shaklda, ishda savol va topshiriqlarning umumiy hajmining eng kamida 50% mustaqil ta'lim manbalaridan shakllantiriladi.

Talabalarni baholash

Talabalar bilimni baholash semestr davomida va yakuniy nazorat davomida o'qitish materiallarini o'zlashtirish ko'rsatkichi (test, topshiriq, yozma va og'zaki ish natijasi)ga asoslangan.

Elektr mashinalar kursi davomida talabalar 5 baho (elektron platforma 100 ballik) tizimda baholanadi. Elektron platforma 100 ball-shundan 50 ball joriy nazorat, mustaqil ta'lim va oraliq nazorat (50 ballning 60 % JN,MT va 40 % ON), 50 ball esa yakuniy nazorat natijasiga ajratiladi. Joriy va oraliq ballarning umumiy natijasi 30 balldan past bo'lgan talabalar yakuniy nazorat imtixoniga kiritilmaydi. Yakuniy nazoratda 30 va undan ko'p ball to'plagan talaba fanni o'zlashtirgan hisoblanadi.

Elektron platforma Elektr mashinalari fanidan joriy, mustaqil ta'lim, oraliq va yakuniy nazorat ballari quyidagicha taqsimlanadi:

Elektron platformada mustaqil ta'lim topshiriqlari.(T)	Maksimal ball	
Topshiriq1	5	Mustaqil ta'lim bo'yicha 20 ball
Topshiriq2	5	
Topshiriq3	5	
Topshiriq4	5	
Joriy nazorat(JN) bo'yicha ball	10	10
Oraliq nazorat(ON) bo'yicha ball	10	20
	10	
Yakuniy nazorat(YaN) bo'yicha ball	50	50
Jami:	100	100 ball

Elektron platforma Elektr mashinalari fanidan topshiriqlar*

№	Topshiriq qisqacha mazmuni va shartlari	Qat'iy belgilangan muddat
V semestr mustaqil ta'lim		
T1	MT1vaMT5mavzularidan taqdimot/glossariy/esse	15.09.2025-25.10.2025
T2	MT6 va M10 mavzularidan referat/ guruh loyihasini tayyorlash.	03.11.2025-13.12.2025
VI semestr mustaqil ta'lim		
T1	MT11- MT15mavzularidan mashq va masalar yechish topshirig'i	02.02.2026-14.03.2026
T2	MT16- MT20 mavzulariga oid test topshirig'i.	23.03.2026-02.05.2026
Topshiriqlarning to'liq shakli bilan https://student.jizpi.uz/dashboard/login havolasiga kirish orqali tanishish va yuklab oling.		

Yevropa kredit transfer tizimi (**ECTS — European Credit Transfer System**)
talabalar o'zlashtirishini baholash

JADVALI

Daraja(belgi)	Ballar(foiz)	5 baholik tizimga qiyosiy taqqoslaganlanda	Izoh
“A”	90-100	“5”	
“B”	80-89.9	“4”	
“C”	70-79.9		
“D”	65-69.9	“3”	
“E”	60-64.9		
“FX”	55-59.9	“2”	
“F”	0-54		

Asosiy adabiyotlar:

1.Salimov J.S., Pirmatov N.B. Elektr mashinalari.— T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. —408 b.

2. Mustafakulova G.N., Toirov O.Z., Bekishev A.E. Elektr mashinalari. Toshkent.: Tafakkur avlodi. 2020. 191 b.
3. Majidov S. Elektr mashinalari va elektr yuritma. - T.: O'qituvchi, 2002. - 358 b.
4. S. K. Sahdev/Electrical Machines/ © Cambridge University Press 2018.
5. Testing of Power Transformers under participation of ° Carlson Ake Jitka Fuhr Gottfried Schemel Franz Wegscheider 1st Edition published by Pro Print GmbH, Düsseldorf ISBN 3-00-010400-3-2003.
6. Alimxodjayev K.T., Pirmatov N.B., Ziyoxodjayev T.I. Elektr mashinalari.- T.: "Fan va texnologiya", 2018. -344 b.
7. Alimxodjayev K.T., Pirmatov N.B., Ziyoxodjayev T.I., Mustafakulova G.N. Elektr mashinalari va transformatorlarning ekspluatatsiyasi. - T.: "Fan va texnologiya", 2019. -240 b.
8. Копылова И.П. Электрические машины: Учебник для бакалавр – Москва:. Юрайт, 2012. – 675 с.
9. Иванов – Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х т. Учебник для вузов.– М.: Изд-во МЭИ, 2004. Том. 1 – 652 с, Том 2 – 532 с.
10. Salimov J.S., Pirmatov N.B., Bekchanov B.E. Transformatorlar va avtotransformatorlar. T.: "VEKTOR-PRESS", 2010.-224 b.
11. N.B.Pirmatov, A.S.Saodullayev, A.Y.Bekishev, N.A.Qurbonov «Elektr mashinalari» o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: «ZEBO PRINT» nashriyoti. 2022.-197 b.
12. A.Saodullayev, U.Mirzayev «Elektr mashinalari fanidan tajriba mashg'ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma» Jizzax-2022. JizPI nashriyoti, 60 b.

Qo'shimcha adabiyotlar:

13. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. –T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016. – 56 b.

14.Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza 2016 yil 7 dekabr. – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016. – 48 b.

15.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 488 b.

16.O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. – T.:2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli Farmoni.

17.Pirmatov N.B., Yarmuxamyedova Z.A., Mustafakulova G.N. Elyektr mashinalari fanining transformatorlar qismi bo'yicha kurs loyihasini bajarishga oid o'quv-myetodik qo'llanma. –T.: ToshDTU, 2012 – 117 b.

18.Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. Учеб. Пособие для вузов. –Москва.: – Издательский центр «Академия». 2012. –154 с.

19.Mustafakulova G.N., Toshev Sh.E. Elektr mashinalari fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun metodik ko'rsatma. –T.: TDTU, 2015. – 45 b.

20.Pirmatov N.B., Zayniyeva O.E. Elektromexanika (Elektr mashinalari) fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. –T.: TDTU, 2004. – 75 b.

Internet manbalar:

1. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasining hukumat portali
2. www.google.ru – xalqaro o'quv materiallarini qidiruv sayti
3. www.ziyonet.uz – milliy o'quv materiallarini qidiruv sayti
4. <https://www.southampton.ac.uk/courses/modules/elec2213#learning>
5. <https://courses.warwick.ac.uk/modules/2020/ES2C6-15>
6. https://www.stonybrook.edu/commcms/electrical/undergraduate/courses/syllabi/2018_fall/f18-ese352.pdf